Структурный подход к разработке ИС. Диаграммы IDEF

Структурный подход к разработке информационных систем. Диаграммы IDEF

1. Что такое структурный подход

Представьте, что вам нужно построить дом. Вы не начинаете сразу класть кирпичи — сначала рисуете план: где будут комнаты, как пройдут коммуникации, где вход и выход. Только потом строители приступают к работе.

С информационными системами та же история. Чем сложнее система, тем важнее сначала её **описать**, а потом **делать**.

Структурный подход — это методология разработки информационных систем, в основе которой лежит принцип **алгоритмической декомпозиции**. Система описывается в терминах иерархии её функций и передачи информации между отдельными функциональными элементами (модулями).

Подход возник в конце 1960-х — начале 1970-х годов, когда информационные системы стали настолько сложными, что индивидуальные навыки разработчиков перестали справляться с проектами. Это явление получило название «кризис программного обеспечения». Ответом на него стало появление структурных методов, которые позволяли разбивать сложные системы на понятные части и организовывать коллективную работу.

Главная идея: сложное всегда можно разбить на простое. А потом собрать обратно — уже понятным и управляемым.

2. Принципы структурного подхода

В основе структурного подхода лежат несколько ключевых принципов.

Принцип «разделяй и властвуй». Сложная проблема разбивается на множество меньших независимых задач, каждая из которых легка для понимания и решения. Большая задача делится на маленькие. Каждую маленькую решить проще, чем одну большую.

Принцип иерархического упорядочивания. Составные части проблемы организуются в иерархические древовидные структуры с добавлением новых деталей на каждом уровне. Сверху — общее, снизу — детали. На каждом уровне — свой уровень абстракции.

Принцип абстрагирования. Выделяются существенные аспекты системы, от несущественных отвлекаются. Мы не описываем всё подряд. Только то, что важно для понимания системы.

Принцип формализации. Требуется строгий методический подход к решению проблемы. Есть чёткие правила: как рисовать, как подписывать, как нумеровать. Благодаря этому диаграмму поймёт любой, кто знает нотацию.

Принцип непротиворечивости. Обеспечивается обоснованность и согласованность элементов. Модель не должна содержать взаимоисключающих элементов.

3. Методология SADT

Наиболее известной методологией структурного анализа и проектирования является **SADT** (Structured Analysis and Design Technique). Она была разработана Дугласом Россом в 1973 году.

SADT представляет собой совокупность методов, правил и процедур, предназначенных для построения функциональной модели объекта какой-либо предметной области. Функциональная модель отображает функциональную структуру объекта, то есть производимые им действия и связи между этими действиями.

SADT отвечает на вопрос: **что делает система?** — и не отвечает на вопрос **как она это делает**. Это важно: сначала мы описываем функции, потом решаем, как их реализовать.

Правила SADT включают:

- ограничение количества блоков на каждом уровне декомпозиции (правило 3–6 блоков);
- связность диаграмм (нумерация блоков);
- уникальность меток и наименований;
- синтаксические правила для графики;
- разделение входов и управлений;
- отделение организации от функции.

На основе SADT в 1980-х годах появилось семейство **IDEF**.

4. Семейство IDEF

IDEF (ICAM DEFinition) — это набор методов, каждый из которых описывает свой аспект системы. Методология стала основной частью программы ICAM (Интеграция компьютерных и промышленных технологий), проводимой по инициативе ВВС США.

Всего существует 16 методов (от IDEF0 до IDEF14, включая IDEF1X).

Метод	Что описывает
IDEF0	Функциональное моделирование — что система делает
IDEF1	Информационное моделирование
IDEF1X	Моделирование данных — что хранится
IDEF2	Имитационное моделирование
IDEF3	Описание процессов — как выполняется

Метод	Что описывает
IDEF4	Объектно-ориентированное проектирование
IDEF5	Описание онтологий — что означает

На практике чаще всего используют **IDEF0** и **IDEF3**. Рассмотрим их подробно.

5. IDEF0: функциональное моделирование

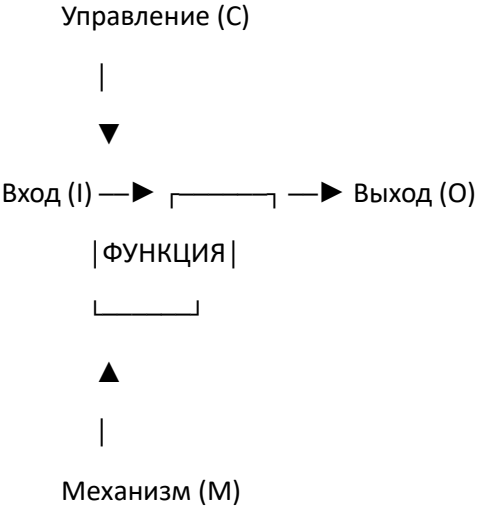
IDEF0 предназначена для описания функций системы и процессов, которые в ней происходят. Модель представляет собой иерархию взаимосвязанных функций.

Основные элементы

Функциональный блок — прямоугольник с названием. Название — всегда глагол или отглагольное существительное: «Обработать заказ», «Выдать справку», «Принять платеж».

У каждого блока есть четыре стороны, и к каждой подходят свои стрелки:

text



Вход (Input) — то, что **преобразуется** функцией. Стрелка входит слева.

Управление (Control) — то, что **определяет, как** функция работает. Стрелка входит сверху. Управление не потребляется — оно влияет.

Выход (Output) — результат работы функции. Стрелка выходит справа.

Механизм (Mechanism) — то, с помощью чего выполняется функция: люди, техника, программы. Стрелка входит снизу.

Запомнить легко по аббревиатуре **ICOM**: Input, Control, Output, Mechanism.

Пример: «Приготовить кофе»

Тип	Что это
Вход	Вода, кофе, чашка
Управление	Рецепт, инструкция кофемашины
Выход	Готовый кофе
Механизм	Кофемашина, человек

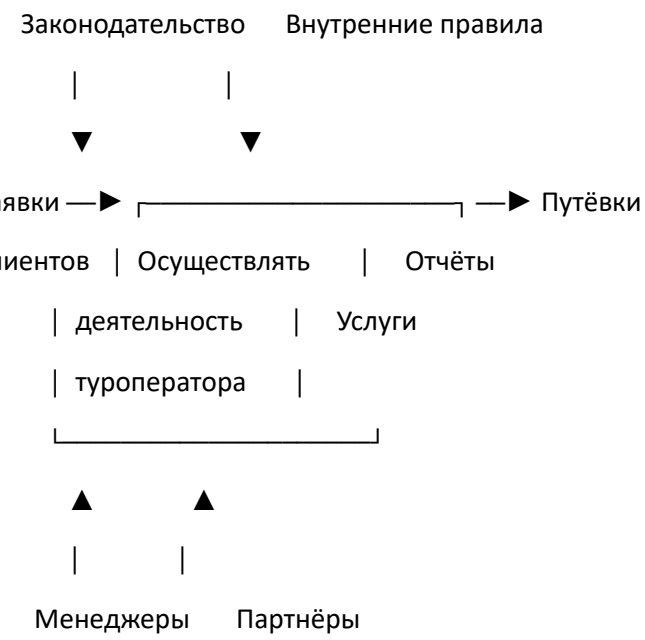
Согласитесь, это понятнее, чем просто «приготовить кофе». Здесь видно, **что** потребляется, **чем** регулируется, **что** получается и **чем** делается.

Контекстная диаграмма

Любая модель IDEF0 начинается с **контекстной диаграммы** (уровень **A-0**). Это взгляд на систему как на один большой блок.

Например, для туроператора:

text



Всё — в одном блоке. Видны внешние связи: что приходит, чем управляется, что выходит, что используется.

Декомпозиция

Потом этот единственный блок разбивается на 3–6 подфункций. Это уровень **A0**.

Для туроператора:

- A1: Формировать туры
- A2: Работать с клиентами

- A3: Взаимодействовать с партнёрами
- A4: Вести отчётность

Каждый блок на этой диаграмме — часть общей функции. Стрелки, которые были на контекстной диаграмме, распределяются между блоками.

Затем каждый блок можно разбить дальше — например, A2 «Работать с клиентами» на:

- A21: Принять заявку
- A22: Подобрать тур
- A23: Оформить путёвку
- A24: Сопровождать клиента

И так далее — пока не станет достаточно детально.

Правила IDEF0

Правило 3–6 блоков. Меньше трёх — диаграмма неглубокая. Больше шести — нечитаемая. Идеально — четыре-пять.

Нумерация блоков. Сверху слева — вниз направо. Первый блок — A1, второй — A2 и так далее.

Граничные стрелки. Если стрелка была на родительской диаграмме, она должна быть и на дочерней. Связь не теряется.

У каждого блока — хотя бы одна стрелка управления и один выход. Без управления функция не работает. Без выхода — зачем она вообще?

Иерархия диаграмм. Модель IDEF0 строится по принципу «снаружи вовнутрь». Сначала создаётся контекстная диаграмма — описание системы в целом. Затем каждый блок может быть декомпозирован на подблоки, которые раскрывают его содержание более детально.

Зачем это нужно

Диаграмма IDEF0 — это не картинка ради картинки. Она помогает:

- **Договориться.** Заказчик и разработчик смотрят на одну схему и видят одно и то же.
- **Найти узкие места.** Видно, где функция перегружена, где не хватает данных, где нет управления.
- **Разделить работу.** Каждый блок можно отдать отдельному разработчику.
- **Задокументировать.** Когда через год придётся что-то менять, схема объяснит, как система устроена.

6. IDEF3: описание процессов

IDEF3 предназначена для моделирования последовательности выполнения действий и взаимозависимости между ними в рамках процессов. Если IDEF0 отвечает на вопрос «что делает система», то IDEF3 — «как именно протекает процесс».

Представьте, что IDEF0 — это крупный план здания. IDEF3 — это маршрут, по которому идёт человек внутри.

Основные элементы

Единица поведения (UOB, Unit of Behavior) — прямоугольник, обозначающий действие, операцию или событие. UOB может содержать описание ресурсов, необходимых для выполнения.

Связи — стрелки, соединяющие UOB. Выделяют три типа:

- **Предшествования** — показывают последовательность выполнения;
- **Отношения** — показывают логическую связь (не обязательно временную);
- **Потока объектов** — показывают перемещение объектов между действиями.

Перекрёстки (Junctions) — специальные элементы для разветвления и слияния потоков. Три типа:

Символ	Название	Что означает
&	AND	Все ветви выполняются
O	OR	Хотя бы одна ветвь
X	XOR	Только одна ветвь

Пример: обработка заявки клиента

text

[Принять заявку] —► & —► [Проверить данные] —► X —► [Подтвердить тур]

| |

└—► [Проверить оплату] └—► [Отклонить заявку]

Здесь & означает, что обе проверки выполняются параллельно. X означает, что после проверок либо тур подтверждается, либо отклоняется — не оба действия сразу.

Зачем это нужно

IDEF3 используется, когда нужно показать:

- Последовательность действий.
- Условия перехода от одного действия к другому.
- Параллельные процессы.
- Точки принятия решений.

Часто IDEF3 дополняет IDEF0: сначала описываем функции, потом раскрываем, как каждая из них выполняется пошагово.

7. Как это применяется на практике

Анализ предметной области. Прежде чем писать код, аналитик строит модель IDEF0: что делает система, что поступает на вход, чем управляется, что выходит.

Реинжиниринг бизнес-процессов. Компания хочет улучшить работу. Строится модель «как есть» (AS-IS), анализируются узкие места, строится модель «как будет» (TO-BE).

Проектирование ИС. На основе IDEF0 выделяются модули системы. На основе IDEF3 — сценарии работы пользователя.

Документирование. Модели IDEF служат документацией: их читают новые сотрудники, по ним проверяют соответствие системы требованиям.

8. Ограничения структурного подхода

Структурный подход хорошо работает для описания **статических** аспектов системы — функций, данных, структуры.

Но он плохо показывает **динамику**: изменение состояний, события, реакцию на внешние воздействия. Поэтому в современных проектах IDEF0 и IDEF3 часто дополняются диаграммами состояний (State Machine) и диаграммами последовательностей (Sequence Diagram).

Тем не менее, IDEF остаётся стандартом де-факто для описания функциональности системы. На собеседованиях аналитиков часто спрашивают: «Умеете строить IDEF0?» — и это не случайно.

9. Итог

- **Структурный подход** — это способ разбить сложную систему на простые части и описать связи между ними.
- **SADT** — первая методология, на основе которой возникло семейство **IDEF**.
- **IDEF0** описывает функции системы через блоки и стрелки ICOM: Input, Control, Output, Mechanism.
- **IDEF3** описывает процессы: последовательность действий, перекрёстки, условия.
- Модели строятся иерархически: от контекстной диаграммы до детальных уровней.
- IDEF0 отвечает на вопрос «что?», IDEF3 — на вопрос «как?».
- Эти нотации помогают договориться, найти узкие места, разделить работу и задокументировать систему.

Если вы научитесь строить IDEF0-диаграммы, вы сможете объяснить устройство любой системы — от туроператора до космического корабля — на одном листе бумаги. Это навык, который отличает аналитика от исполнителя.

Контрольные вопросы

1. Что такое структурный подход и какие принципы лежат в его основе?
2. Что такое методология SADT и кто её автор?
3. Какие методы входят в семейство IDEF?
4. Для чего предназначена IDEF0?
5. Что означают буквы I, C, O, M в IDEF0?
6. Чем отличается вход от управления в IDEF0?
7. Что такое контекстная диаграмма и с какого уровня начинается модель?
8. Что такое декомпозиция и как она выполняется?
9. Какое правило определяет количество блоков на диаграмме?
10. Какие типы стрелок существуют в IDEF0?
11. Для чего используется IDEF3?
12. Чем отличается IDEF0 от IDEF3?
13. Какие типы перекрёстков используются в IDEF3 и что они означают?
14. Что такое UOB в IDEF3?
15. Какие ограничения имеет структурный подход?